

Les *sciences* sont-elles autre chose que des croyances probables ?

Le prof traite Science et Nature comme un seul cours : la nature est l'objet privilégié des sciences. La question : comment la science peut-elle être plus que de la croyance, sans pour autant prétendre révéler le réel en soi ? Pour les fiches notionnelles : Science, Nature.

Problématique pivot

Dans quelle mesure le recours à l'expérience des sciences naturelles les rend-elles plus subjectives que les sciences formelles purement rationnelles, mais plus objectives que des croyances ?

Définitions liminaires

- **Sciences formelles** (logique, mathématiques) : hypothético-déductives, abstraites, sans recours à l'expérience.
- **Sciences de la nature** (physique, chimie, biologie) : objet réel, recours à l'expérience.
- **Nature** : *natura/nascor* (latin, naître), *physis* (grec, ce qui se manifeste). Distinguer Nature comme *cosmos* / comme essence / par opposition à culture.
- **Hypothèse** (Bacon, sens moderne) : conjecture prédictive, à tester. ≠ « supposition » ordinaire.
- **Expérience** : vécu qualitatif (*erlebnis, qualia*) ≠ expérimentation instrumentée et quantifiée.

I L'hypothèse représente-t-elle une réalité objective ?

THÈSE DE LA PARTIE I

On peut prétendre fonder la science sur l'**induction** empirique : passer du particulier au général en cherchant des régularités. Mais cette ambition est **plus fragile** qu'elle ne paraît.

A. La méthode tabulaire de Mill

John Stuart Mill (*Système de logique inductive et déductive*) propose 4 méthodes pour dégager les causes :

- **Méthode des concordances** : ce qui est commun à plusieurs cas

- **Méthode des différences** : ce qui varie quand le phénomène disparaît
- **Méthode des variations concomitantes** : ce qui co-varie
- **Méthode des résidus** : ce qui reste inexpliqué après élimination

B. Hume · le problème de l'induction

Hume (*Enquête sur l'entendement humain*) distingue :

- **Jugements de raison** (analytiques) : universels, nécessaires, leur négation est contradiction. Mathématiques.
- **Jugements de fait** (synthétiques) : particuliers, contingents, leur négation est possible.

Tout ce qui est peut ne pas être. Il n'y a pas de fait dont la négation implique contradiction.

HUME · ENQUÊTE SUR L'ENTENDEMENT HUMAIN

Conséquence : **l'induction n'est qu'une habitude psychologique**. La causalité n'est pas dans les choses, c'est nous qui la projetons (contiguïté, antécédence, habitude). Le soleil s'est levé tous les jours — rien ne prouve qu'il se lèvera demain.

Le paradoxe du poulet de Russell

Russell (*Problèmes de philosophie*) : le poulet nourri 999 jours par son éleveur s'attend à être nourri le 1000^e. Il est égorgé. L'induction empirique seule conduit donc à la catastrophe quand on lui fait trop confiance.

II La causalité comme catégorie de l'entendement (Kant)

THÈSE DE LA PARTIE II

La science ne porte pas sur le monde « en soi » mais sur le monde tel qu'il **apparaît** à notre esprit. Les structures de la connaissance (espace, temps, causalité) sont des **conditions a priori** de notre expérience.

La révolution copernicienne kantienne

Kant (*Critique de la raison pure*) reconnaît avoir été « réveillé de son sommeil dogmatique » par Hume. Mais au lieu de céder au scepticisme, il opère une **révolution copernicienne** : ce n'est pas l'esprit qui se règle sur les choses, ce sont les choses qui se règlent sur les structures de notre esprit.

- **Intuitions pures** : espace et temps comme formes *a priori* de la sensibilité.
- **Catégories** de l'entendement : causalité, substance, unité, pluralité, etc.
- **Jugement synthétique a priori** : universel et nécessaire (comme l'analytique) tout en élargissant la connaissance (comme le synthétique). C'est ce que la science cherche.

Phénomènes / noumènes

- **Phénomène** : la chose telle qu'elle nous apparaît, dans les conditions de notre sensibilité.
- **Noumène** : la chose en soi, indépendante de nous — *inconnaissable*.

Exemple kantien : le charbon est rouge *pour nous* (phénomène). Sa rougeur n'est pas dans le charbon en soi (noumène), elle est dans l'interaction de la lumière, du charbon et de notre œil.

Objectivité transcendantale : la science est objective non parce qu'elle révèle le réel en soi, mais parce que ses lois valent pour tout sujet possédant les mêmes structures cognitives.

III Qu'est-ce qu'une expérience objectivement concluante ?

THÈSE DE LA PARTIE III

La science se distingue de la croyance non par sa capacité à *vérifier* ses énoncés, mais par sa capacité à les **réfuter**. C'est le rapport **doublement négatif** à l'expérience (observation polémique en amont + expérimentation falsifiante en aval) qui fait sa rigueur.

A. L'expérience cruciale (Bacon, Pascal, Le Verrier)

- **Bacon** (*Novum Organum*) : apologue de la fourmi (empirisme aveugle), de l'araignée (rationalisme désincarné) et de l'abeille (mélange équilibré). Le savant est l'abeille.
- **Newton** : *Non fingo hypothesis* — « Je ne feins pas d'hypothèses » (je ne propose que ce qui est démontré).
- **Pascal · l'expérience du Puy-de-Dôme** (1648) : pour trancher entre « la nature a horreur du vide » (Aristote) et « l'air a un poids » (Torricelli), on monte un baromètre en altitude — le mercure baisse. **Expérience cruciale discriminante**.
- **Le Verrier · découverte de Neptune** (1846) : à partir des perturbations d'Uranus, déduction mathématique de l'existence d'une planète inconnue. Cas où la déduction théorique précède l'observation.

B. Le critère de falsifiabilité (Popper)

Popper (*La Logique de la découverte scientifique*, 1934 ; *Conjectures et réfutations*) :

C'est la falsifiabilité, et non la vérifiabilité, d'un système qu'il faut prendre comme critère de démarcation.

POPPER · LA LOGIQUE DE LA DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE

- On ne peut jamais *prouver* qu'une théorie est vraie (l'induction ne suffit pas — Hume).
- On peut prouver qu'elle est *fausse* : un seul contre-exemple suffit.
- **Cygne noir** : « tous les cygnes sont blancs » réfuté par un seul cygne noir.
- Une théorie scientifique est une **conjecture en attente de réfutation**, pas une supposition en attente de confirmation.

- Distinction **astrologie/astronomie** : l'astrologie s'arrange toujours, donc elle n'est pas falsifiable, donc elle n'est pas scientifique.

C. L'amputation minimale (Quine-Duhem)

Quine et **Duhem** nuancent Popper : un seul cygne noir ne réfute pas immédiatement toute la théorie. Le savant procède à une **amputation minimale** : il modifie l'hypothèse la moins coûteuse pour sauver le maximum de théorie. La science est *réseau cohérent*, pas chaîne d'énoncés isolés.

Bachelard · le fait polémique

Bachelard (*La Formation de l'esprit scientifique*) :

L'opinion pense mal ; elle ne pense pas.

BACHELARD · LA FORMATION DE L'ESPRIT SCIENTIFIQUE (1938)

La science se construit **contre** l'opinion et l'expérience première. Le fait scientifique est « polémique » : il rompt avec ce qu'on croyait savoir (rupture épistémologique). **Empirisme inventif** : les instruments construisent leur objet (lunette de Galilée, balance de Lavoisier).

Conclusion conjointe

CONCLUSION DU PROF

La science n'est ni une croyance probable, ni une révélation métaphysique de la Nature. Elle est **rapport doublement négatif à l'expérience** : observation polémique en amont (Bachelard) + expérimentation falsifiante en aval (Popper, Quine). Elle dit la nature **pour nous** (phénomène, Kant), non la nature **en soi** (noumène). C'est par sa propre capacité à se corriger qu'elle se distingue de la croyance.

5 citations pivots à mémoriser

Non fingo hypothesis. — *Je ne feins pas d'hypothèses.*

NEWTON · PRINCIPES MATHÉMATIQUES DE LA PHILOSOPHIE NATURELLE

Tout ce qui est peut ne pas être.

HUME · ENQUÊTE SUR L'ENTENDEMENT HUMAIN

Hume a réveillé Kant du sommeil dogmatique.

KANT · PROLÉGOMÈNES

L'opinion pense mal ; elle ne pense pas.

BACHELARD · LA FORMATION DE L'ESPRIT SCIENTIFIQUE (1938)

C'est la falsifiabilité, et non la vérifiabilité, qu'il faut prendre comme critère de démarcation.

POPPER · LA LOGIQUE DE LA DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE

Sujets-bac qui croisent les notions

- La science peut-elle tout expliquer ?
- L'homme peut-il sortir de la nature ?
- Une théorie scientifique est-elle une invention ou une découverte ?
- La nature est-elle l'objet ou le sujet de la science ?
- L'expérience est-elle le fondement de la connaissance scientifique ?
- Y a-t-il une vérité de la nature ?

Pièges à éviter

- Confondre **science formelle** (analytique, hypothético-déductive) et **science de la nature** (synthétique, expérimentale).
- Croire que l'**induction** prouve quelque chose : elle n'a qu'une valeur psychologique (Hume).
- Confondre **vérification** et **falsification** (Popper rejette la première).
- Croire qu'**un seul cygne noir** réfute toute la théorie : non, **amputation minimale** (Quine-Duhem).
- Confondre **nature en soi (noumène)** et **nature pour nous (phénomène)** : la science ne connaît que la seconde.
- Confondre **expérience-vécu** et **expérience-expérimentation**.
- Tomber dans le **scientisme** (idéologie, pas position scientifique) ou le **relativisme**.

Transversalités

Vérité (adéquation)

Raison (hypothético-déductif)

Inconscient (falsifiabilité, Popper)

Technique (instruments)

Temps (histoire des sciences)

Religion (théologie naturelle)